

Epilepsia e Excitabilidade Neuronal

Risco poligénico de epilepsia generalizada e focal, convulsões febris, canais iónicos (SCN1A) e farmacogenética dos antiepiléticos

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. A carga de loci da **epilepsia generalizada** fica no percentil **9,3**. Os loci comuns **PCDH7, VRK2/FANCL, STX1B e CHRM3** não têm nenhum alelo de risco. As **convulsões febris** ficam no 24,2. Na farmacogenética, não há **HLA-A*31:01** (rs1061235 A/A), o marcador das reações cutâneas graves com a carbamazepina. O **CYP2C19** é **normal** (*1/*1: sem *2 e sem *17) e o **EPHX1** tem a forma habitual (Tyr113).

Desfavorável. O **SCN1A rs6732655** tem 2 alelos de risco (T/T). É o locus comum mais forte da epilepsia generalizada, mas o efeito é pequeno ($\sim 1,1\times$ por cópia). O **ZEB2** tem 2 alelos de risco (A/A) para a epilepsia de ausências e o 2q24 (SCN1A/SCN2A) das convulsões febris tem 1 alelo. O **CYP2C9** é ***1/*3** (metabolizador intermédio), o que importa para a **fenitoína**, que se acumula. O BDNF Val66Met é C/T (1 alelo Met, sem juízo; ver §34).

O que significa. O risco poligénico global de epilepsia é **típico**: scores genómicos nos percentis 69,5 (o mesmo do §23), 54,5 e 24,2, e carga de loci de todas as epilepsias no 52,1. O sinal mais favorável é o da forma generalizada; a focal fica no 66,5 (com só 8 loci). O dado com consequência prática é farmacogenético: se algum dia for preciso um antiepilético, a fenitoína exige dose de manutenção mais baixa, e a carbamazepina não tem a contraindicação do HLA-A*31:01.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 14 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 13 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 3 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.379.582 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 98 loci, 96 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco de epilepsia (todas as formas). O PGS004881 é o mesmo do §23, com o mesmo valor.

Epilepsia

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Epilepsia (genómico)	PGS004881 (Jermy 2024, método estatístico, 605 mil variantes)	599.669 de 605.432 (cobertura ponderada 99%)	69,5	TÍPICO	típico
Epilepsia (genómico)	PGS002760 (Mars 2022, método bayesiano, 836 mil variantes)	829.198 de 835.537 (cobertura ponderada 99%)	54,5	TÍPICO	típico
Epilepsia (genómico)	PGS018994 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.715 de 983.823 (cobertura ponderada 96%)	24,2	TÍPICO	típico

- **Epilepsia (genómico):** Já no §23 (percentil 69,5).

4. Variantes-chave por tema

Canais iónicos e loci comuns replicados da epilepsia (efeitos pequenos, ~1,1-1,4× por cópia) e as variantes farmacogenéticas dos antiepiléticos com orientações clínicas.

Canais de sódio e excitabilidade

O SCN1A (Nav1.1) é o canal de sódio dos interneurónios inibitórios; o BDNF modula a plasticidade e a excitabilidade.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SCN1A	rs6732655		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Região SCN1A (canal de sódio Nav1.1 dos interneurónios inibitórios): o locus mais forte da epilepsia generalizada [GWAS Catalog: Epilepsy, alelo T, OR 1,12, p=9E-10, PMID 25087078]	Forte
SCN1A/ SCN2A (convulsões febris)	rs6432860		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus 2q24 das convulsões febris [GWAS Catalog: Febrile seizures, alelo G, OR 1,34, p=2E-16, PMID 25344690]	Moderada
BDNF	rs6265	Val66Met	C/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	Val66Met: o alelo T (Met) reduz a libertação de BDNF dependente da atividade (ver §34)	Fraca

Loci comuns de epilepsia (GWAS)

Loci replicados da epilepsia generalizada nos grandes estudos de associação.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PCDH7	rs28498976		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Protocaderina 7: epilepsia generalizada [GWAS Catalog: Epilepsy, alelo A, OR 1,11, p=5E-9, PMID 25087078]	Moderada
ZEB2	rs13020210		A/A	imputado DR2=0.97	A (2 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	ZEB2 (síndrome de Mowat-Wilson): epilepsia generalizada; o alelo G associa-se a menos epilepsia de ausências da infância, por isso o A é o de risco [GWAS Catalog: Childhood absence epilepsy, alelo G com sentido protetor, p=2E-8, PMID 30531953]	Moderada
VRK2/ FANCL	rs2947349		A/A	chip	C (0 cópia/s)	favorável	2p16.1: epilepsia generalizada (partilhado com esquizofrenia) [GWAS Catalog: Epilepsy, alelo C, OR 1,23, p=1E-8, PMID 25087078]	Moderada
STX1B	rs1046276		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Sintaxina 1B (libertação de neurotransmissores): epilepsia generalizada e febril [GWAS Catalog: Juvenile myoclonic epilepsy, alelo T, p=3E-11, PMID 30531953]	Moderada
CHRM3	rs12059546		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Recetor muscarínico M3 [GWAS Catalog: Generalized epilepsy, alelo G, OR 1,42, p=4E-8, PMID 22949513]	Fraca

Farmacogenética dos antiepiléticos

Enzimas que metabolizam a fenitoína, o clobazam e a carbamazepina, e o HLA das reações cutâneas graves.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2C9	rs1799853	*2	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*2: metabolismo mais lento da fenitoína (dose menor)	Forte
CYP2C9	rs1057910	*3	A/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	*3: metabolismo muito mais lento da fenitoína; mais toxicidade e reações cutâneas	Forte
CYP2C19	rs4244285	*2	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	*2: metabolizador lento do clobazam, do brivaracetam e do diazepam	Forte
CYP2C19	rs12248560	*17	C/C	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	*17: metabolizador rápido do clobazam e do diazepam	Forte
HLA-A*31:01 (tag)	rs1061235	A*31:01	A/A	chip	T (0 cópia/s)	favorável	O alelo T marca o HLA-A*31:01: síndrome DRESS e reações cutâneas graves com carbamazepina (e oxcarbazepina)	Forte
EPHX1	rs1051740		T/T	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	Y113H (alelo C, His113): epóxido hidrolase mais lenta; mais carbamazepina-10,11-epóxido e necessidade de doses menores	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) por tipo de epilepsia. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência. A epilepsia focal e as convulsões febris têm poucos loci.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Epilepsia (todas)	17 (16)	15 de 32	16	52,1	típico
Epilepsia generalizada	58 (57)	54 de 114	57	9,3	favorável
Epilepsia focal	8 (8)	6 de 16	8	66,5	típico
Convulsões febris	15 (15)	12 de 30	15	24,2	típico

6. Favorável

- **Epilepsia generalizada:** carga de loci no percentil **9,3** (58 loci). **Moderada.**
- **Loci comuns sem alelos de risco:** PCDH7 G/G, VRK2/FANCL A/A, STX1B C/C e CHRM3 A/A. **Moderada** (efeitos pequenos).
- **Convulsões febris:** carga de loci no 24,2. **Fraca.**
- **HLA-A*31:01 ausente** (rs1061235 A/A): sem o risco aumentado de DRESS e de reações cutâneas graves com carbamazepina e oxcarbazepina. **Forte** (marcador).
- **CYP2C19 *1/*1** (rs4244285 G/G, rs12248560 C/C): metabolização normal do clobazam, do diazepam e do brivaracetam. **Forte.**
- **EPHX1 Y113H T/T:** epóxido hidrolase habitual (metabolito ativo da carbamazepina). **Fraca.**

7. Desfavorável

- **SCN1A rs6732655 T/T**: 2 alelos de risco no locus mais forte da epilepsia generalizada (~1,1× por cópia). **Moderada** (efeito pequeno, compensado pelo resto dos loci).
- **ZEB2 rs13020210 A/A**: 2 alelos de risco da epilepsia de ausências da infância (efeito pequeno; o sentido vem do alelo G protetor). **Fraca**.
- **2q24 rs6432860 A/G**: 1 alelo de risco das convulsões febris (~1,3×). **Fraca** (relevante sobretudo na infância).
- **CYP2C9 *1/*3** (rs1057910 A/C): metabolizador intermédio. A fenitoína acumula-se e as orientações de farmacogenética recomendam dose de manutenção ~25% mais baixa, com níveis séricos. Também afeta varfarina, AINEs e sulfonilureias (ver o perfil). **Forte**.
- **Risco global típico**: scores nos percentis 69,5, 54,5 e 24,2; epilepsia focal com loci no 66,5. **Moderada**.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Alteração da Comunicação Intercelular	Equilíbrio excitação-inibição (SCN1A dos interneurónios GABAérgicos, STX1B da libertação sináptica); epilepsia generalizada com loci no percentil 9,3	Favorável
Neuroinflamação	A neuroinflamação baixa o limiar convulsivo com a idade; sem genes específicos de risco aqui	Neutro
Perturbação do Sono	A privação de sono é o desencadeante mais comum das crises; proteger o sono protege o limiar	Condicional
Disfunção da Barreira Hematoencefálica	A quebra da barreira (AVC, pequenos vasos) é a principal causa de epilepsia de início tardio	Condicional
Envelhecimento Vascular	Depois dos 60 anos, a maioria das epilepsias novas é vascular; LDL e ApoB baixos protegem também por esta via	Condicional
Disfunção Mitocondrial	Sem as mutações mitocondriais de epilepsia mioclónica testadas (m.8344A>G ausente, ver o relatório de haplogrupos)	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Registo farmacogenético:** incluir no registo clínico o **CYP2C9 *1/*3** (fenitoína: dose de manutenção ~25% mais baixa e níveis séricos; também varfarina, AINEs e sulfonilureias) e o **HLA-A*31:01 negativo**. Sugestão (não aplicada).
2. **HLA-B*15:02 não foi lido.** Se algum dia se iniciar carbamazepina, oxcarbazepina ou fenitoína, o médico decide se faz a tipagem HLA; o risco é baixo neste perfil, mas o teste é barato. Sugestão (não aplicada).
3. **Proteger o limiar convulsivo:** sono regular de 7-9 horas, álcool zero (já cumpre) e cuidado com fármacos que baixam o limiar (bupropiona em dose alta, tramadol, alguns antibióticos quinolónicos), sobretudo em combinação. Sugestão (não aplicada).
4. **Epilepsia de início tardio:** a principal prevenção é vascular, e já está no plano (LDL e ApoB baixos, exercício, glicemia controlada). Um primeiro episódio de perda de consciência, confusão súbita ou movimentos involuntários justifica avaliação neurológica, porque pode ser o primeiro sinal de doença cerebrovascular. Sugestão (não aplicada).
5. **Melatonina 0,3-1 mg** (já no plano): estabiliza o sono, sem efeito pró-convulsivo conhecido nestas doses. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- As epilepsias monogénicas (SCN1A, SCN2A, KCNQ2, DEPDC5 e outras) dependem de variantes raras que o chip não lê. O risco poligénico explica uma parte pequena da epilepsia comum.
- A epilepsia focal e as convulsões febris têm poucos loci; leem-se como tendência.
- O HLA-B*15:02 e outros alelos HLA de farmacogenética não foram lidos. O HLA-A*31:01 é inferido por um marcador (rs1061235), com boa mas não perfeita concordância.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos do HLA-A*31:01 e do EPHX1 foram verificados na literatura.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (3 scores genómicos de epilepsia). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 4 conjuntos (98 loci), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** ILAE 2018 e 2023 (GWAS da epilepsia), Feenstra 2014 (convulsões febris), Jermy 2024, Mars 2022 e Chen 2025 (scores), Karnes 2021 (CPIC: CYP2C9, HLA-B e fenitoína), Phillips 2018 (CPIC: HLA e carbamazepina), McCormack 2011 (HLA-A*31:01), GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Canais de sódio e excitabilidade	SCN1A	rs6732655	T/T	chip	T	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Canais de sódio e excitabilidade	SCN1A/SCN2A (convulsões febris)	rs6432860	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Canais de sódio e excitabilidade	BDNF	rs6265	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Loci comuns de epilepsia (GWAS)	PCDH7	rs28498976	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns de epilepsia (GWAS)	ZEB2	rs13020210	A/A	imputado DR2=0.97	A	2	cadeia +	A/A: 2 cópias do alelo A, o de mais risco neste locus
Loci comuns de epilepsia (GWAS)	VRK2/FANCL	rs2947349	A/A	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns de epilepsia (GWAS)	STX1B	rs1046276	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns de epilepsia (GWAS)	CHRM3	rs12059546	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética dos antiepiléticos	CYP2C9	rs1799853	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética dos antiepiléticos	CYP2C9	rs1057910	A/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Farmacogenética dos antiepiléticos	CYP2C19	rs4244285	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética dos antiepiléticos	CYP2C19	rs12248560	C/C	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Farmacogenética dos antiepiléticos	HLA-A*31:01 (tag)	rs1061235	A/A	chip	T	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	A/A: sem o alelo T que marca o HLA-A*31:01
Farmacogenética dos antiepiléticos	EPHX1	rs1051740	T/T	chip	C	0	sem dados	T/T: Tyr113, epóxido hidrolase com atividade habitual